

Járművek nyilvántartása

1. **Készítsen egy Jarmu osztályt** az alábbi privát adattagokkal:
 - o marka (szöveg) – a jármű márkája
 - o típus (szöveg) – a jármű típusa
 - o gyartasiEv (szám) – a jármű gyártási éve
2. **Készítsen az adattagokhoz írható-olvasható jellemzőket az alábbi feltételekkel:**
 - o Marka:
 - Nem lehet üres érték.
 - Hiba esetén dobjon kivételt a hiba okával!
 - o Típus:
 - Nem lehet üres érték.
 - Hiba esetén dobjon kivételt!
 - o GyartasiEv:
 - Csak 1886 (az első autó megjelenésének éve) és az aktuális év közötti értékeket veheti fel.
 - Hibás érték esetén dobjon kivételt a hiba okával!
3. **Az osztálynak legyen két konstruktora:**
 - o Paraméteres konstruktor, amely mindhárom adattagot inicializálja.
 - o Paraméteres konstruktor, amely csak a márkát és a típust kapja meg. Ilyenkor a gyártási év legyen **1886**.
4. **Készítse el a következő metódusokat:**
 - o **Megjelenit()** – szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódus, amely kiírja a jármű adatait az alábbi formában (használja a többi elkészített metódust!):
„Az 58 éves Ford Mustang típusú autót 1967-ben gyártották, igazi régiségnek számít.”
 - o **Kora()** – számolja ki, hogy hány éves a jármű.
 - o **Regisege()** – logikai visszatérési értékkel rendelkező metódus, amely azt jelzi, ha az autó 50 évnél idősebb, akkor régiségnek számít.
5. **Tesztelje a Jarmu osztályt** az alábbi adatokkal:
 - o Márka: Ford, Típus: Mustang, Gyártási év: 1967
 - o Márka: Tesla, Típus: Model S (gyártási év alapértelmezetten 1886)

Autó osztály

6. Készítsen egy Auto osztályt, amely a Jarmu osztályból származik!
7. Az Auto osztálynak legyen egy új privát adattagja:
 - o ajtokSzama (egész), amely nem lehet kevesebb mint 2.
 - o Ha hibás érték kerül megadásra, állítsa automatikusan **4-re**.
8. Készítse el az Auto konstruktorát, amely átadja a szükséges adatokat az ősosztály konstruktorának.
9. Írja felül a Megjelenit() metódust, hogy a jármű adatok mellett megjelenjen az ajtók száma is.
10. Tesztelje az osztályt az alábbi adatokkal:
 - Márka: Audi, Típus: A6, Gyártási év: 2020, Ajtók száma: 4
 - Márka: Fiat, Típus: Panda, Ajtók száma: 1 (→ automatikusan 4 lesz)

Motorkerékpár osztály

11. Készítsen egy Motor osztályt, amely szintén a Jarmu osztályból származik!
12. Az Motor osztálynak legyen két új privát adattagja:
 - hengerekSzama (egész), csak pozitív értéket vehet fel. Hibás érték esetén dobjon kivételt!
 - kategoria (szöveg), amely nem lehet üres (pl. „enduro”, „chopper”).

13. Készítse el a megfelelő konstruktorokat, amelyek az űsosztályt inicializálják.
 14. Írja felül a Megjelenit() metódust, hogy a motor esetén a hengerek száma és kategória is kiírásra kerüljön.
 15. Tesztelje az osztályt az alábbi adatokkal:
 - Márka: Yamaha, Típus: MT-07, Gyártási év: 2018, Hengerek: 2, Kategória: naked bike
 - Márka: Suzuki, Típus: GSX-R1000, Hengerek: 4, Kategória: sport
-

Kivételkezelés

16. A főprogramban a példányosítást helyezze **try-catch** szerkezetbe, és kezelje a hibás értékekből származó kivételeket!
17. Teszteljen néhány hibás adatot is:
 - Üres márkanev
 - Jövőbeli gyártási év
 - 0 ajtós autó
 - Negatív hengerekkel rendelkező motor